Εργασία Τεχνικών Βελτιστοποίησης Part 2

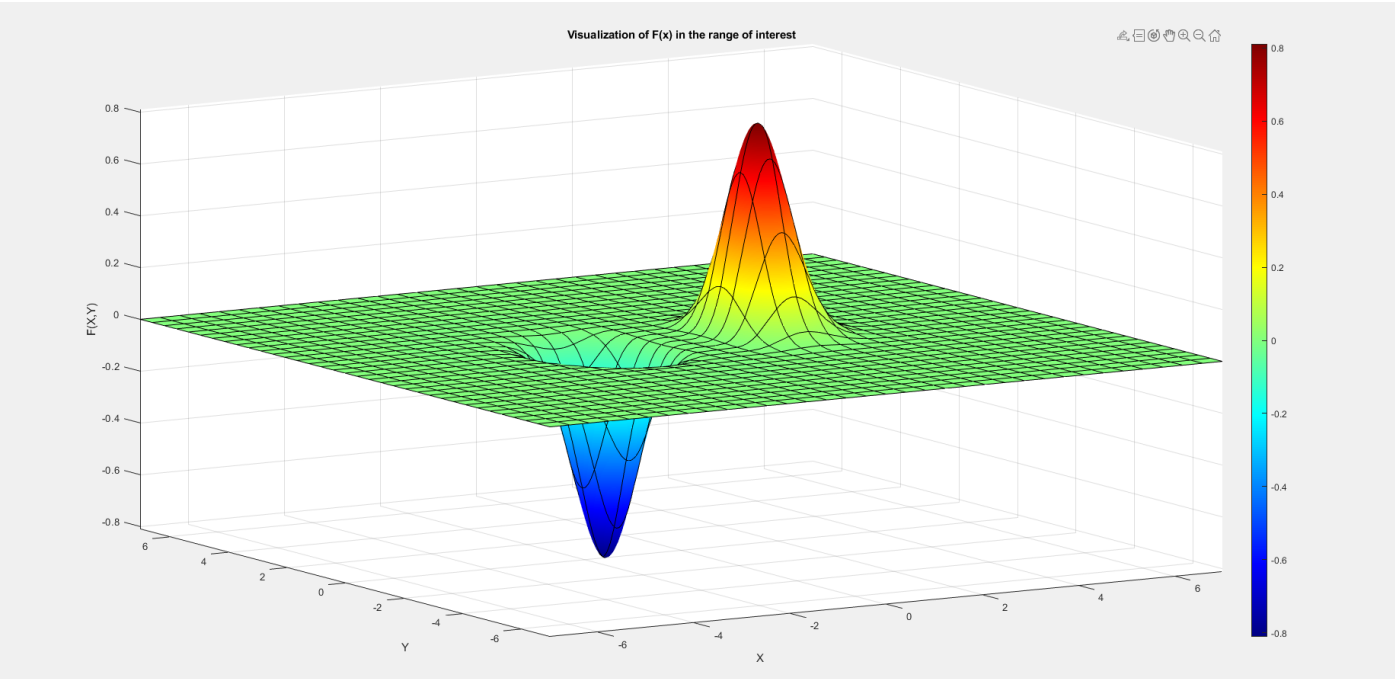
Δημήτριος Μουταφτσίδης 9920

Εισαγωγή:

Η εργασία αποτελείται από δέκα αρχεία. Σε τρία απο αυτά υλοποιούνται οι μέθοδοι τις οποίες καλούμαστε να μελετήσουμε. Τέσσερα αφορούν την την επίλυση των θεμάτων. Δημιουργήθηκαν επιπλέον και δύο συναρτήσεις για την διδιάστατη και τρισδιάστατη απεικόνιση της σύγκλισης στο ελάχιστο, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη όμοιων εντολών. Τέλος, σε ένα αρχείο γίνεται σύγκριση επίδοσης μεθόδων και τα αποτελέσματα αναπαρίστανται γραφικά. Η άσκηση αφορά την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης $f(x,y) = x^5 e^{-x^2-y^2}$ χωρίς περιορισμούς. Θα γίνει χρήση τριών διαφορετικών επαναληπτικών μεθόδων, από τρία διαφορετικά σημεία εκκίνησης και για τρεις διαφορετικές τεχνικές επιλογής σταθεράς γ .

Θέμα 1:

Για την απεικόνιση, εισάγουμε την συνάρτηση στο Matlab ως symbolic function και δημιουργούμε το διάγραμμα με την χρήση fsurf. Το αποτέλεσμα μοιάζει ως εξής:



Παρατηρούμε ότι η συνάρητηση είναι κάπως αντισυμμετρική και έχει δύο περιοχές ενδιαφέροντος γύρω από τα ακρότατα. Εκεί η γενικά επίπεδη μορφή της μεταβάλλεται σε βύθιση και ανύψωση αντίστοιχα. Σκοπός μας είναι ξεκινώντας από τα δοσμένα σημεία να συγκλίνουμε στο άκρο της βύθισης. Για να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα,

υπολογίζουμε στο Matlab τις μερικές παραγώγους $\partial f/\partial x, \partial f/\partial y$ και λύνουμε το σύστημα μέσω της built-in συνάρτησης solve. Η *f(x,y)* έχει κρίσημα σημεία τα (0,0), (-1.581139,0) και (1.581139,0). Κρίνοντας απο τις τιμές στα σημεία αυτά, ολικό ελάχιστο εμφανίζεται στο f(-1.581139,0)=-0.811174. Η ιδιότητα του (0,0) ως σημείο τοπικού ακροτάτου, το καθιστά ενδιαφέρον για τις μελέτες που θα ακολουθήσουν. Η μηδενική κλίση της συνάρτησης στο σημείο αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την μεθοδολογία των αλγορίθμων που θα χρησιμοπιήσουμε.

Επαναληπτικές Μέθοδοι Κλίσης:

Η κύρια ιδέα των μεθόδων αυτών αφορά την διαδοχική επιλογή διανυσμάτων με γνώμονα την σχέση $f(x_{k+1}) < f(x_k)$. Αποσκοπούμε δηλαδή στην σταδιακή μείωση της f μέχρι να βρεθούμε στο ελάχιστο. Η γενική μορφή της σχέσης επιλογής νέων διανυσμάτων μοιάζει ως εξής: $x_{k+1} = x_k + \gamma_k d_k$. Το d_k είναι το διάνυσμα κατεύθυνσης και το γ_kτο βήμα. Ο τρόπος επιλογής του διανύσματος κατεύθυνσης και βήματος είναι αυτός που τιτλοδοτεί και διαφοροποιεί την κάθε μέθοδο. Οι αλγόριθμοι αυτοί τερματίζουν όταν $\nabla f(x_k) = 0$, επιστρέφοντας το x_k ως θέση ελαχίστου. Η συνθήκη αυτή δημιουργεί τον κίνδυνο εγκλωβισμού σε θέση τοπικού ακροτάτου.

Τρόποι επιλογής βήματος:

Η ορθή επιλογή του γ_k είναι σημαντική για την ακεραιότητα του αλγορίθμου. Πολύ μικρό βήμα οδηγεί σε περιττές επαναλήψεις και αργή σύγκλιση. Πολύ μεγάλο βήμα, απ'την άλλη, οδηγεί σε απρόβλεπτη συμπεριφορά και ίσως μη ορθά αποτελέσματα. Οι τεχνικές επιλογής του γ_κ που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τρεις. Πρώτα, το σταθερό βήμα. Επιλέγεται από τον μελετητή και είναι ίδιο σε κάθε επανάληψη. Χρειάζεται πειραματισμός και καλή αντίληψη για την σωστή επιλογή του. Είναι η πιο αμφίβολη και αναποτελεσματική από τις τρεις τεχνικές. Δεν εγγυάται πάντα σύγκλιση, πλην της περιπτωσης της στοχευμένης επιλογής του.Είναι,όμως, πολύ φιλική προς τον υπολογιστή. Δεύτερη μέθοδος, είναι αυτή κατά την οποία επιλέγεται το γ_κ που ελαχιστοποιεί την $f(x_k + \gamma_k d_k)$. Σε κάθε επανάληψη υπολογίζεται εκ νέου για τα δεδομένα $d_{k,} x_k$ που έχουν οριστεί. Οδηγεί σε επόμενο διάνυσμα, στο οποίο η τιμή της συνάρτησης είναι η μικρότερη δυνατή. Έτσι, αποτελεί την βέλτιστη τεχνική επιλογής βήματος, όπως επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας. Έχει όμως πολύ μεγάλο υπολογιστικό κόστος, αφού απαιτεί ελαχιστοποίηση συνάρτησης σε κάθε βήμα. Τέλος, έχουμε τον κανόνα Armijo. Υπολογίζει το βήμα ως εξής: $\gamma_\kappa = sb^m$. m_k είναι ο μικρότερος μη-αρνητικός ακέραιος που ικανοποιεί την σχέση $f(x_k) - f(x_{k+1}) \geq -ab^{m_k} s d_k{}^T \nabla f(x_k)$ *(Κριτήριο 4 καλής λειτουργίας)*. Ξεκινώντας απο το 0 αυξάνουμε διαδοχικά κατά 1 εωσότου η σχέση ικανοποιηθεί. Τα a,b είναι οι παράμετροι Armijo και συνήθως επιλέγονται από τα διατήματα $[10^{-5}, 0.1]$ και [0.1,0.5] αντίστοιχα. Το s είναι το

αρχικό βήμα. Να σημειωθεί πως πάλι απαιτείται κάποια εμπειρία και πειραματισμός για τον προσδιορισμό των παραμέτρων. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας συμπεραίνουμε πως το αρχικό βήμα χρειάζεται να είναι αρκετά μεγάλο και οι παράμετροι Armijo ναι επιλεγούν κοντά στα τέλη των προτεινόμενων διαστημάτων. Πρόκειται για καλή μέθοδο, ωστόσο υστερεί σε σχέση με την προαναφερθήσα σε ακρίβεια. Παράγει ικανοποιητικά, αλλά όχι απαραίτητα βέλτιστα αποτελέσματα.

Κριτήρια Καλής Λειτουργίας:

Ας κάνουμε μία σύντομη αναφορά στα κριτήρια καλής λειτουργείας των επαναληπτικών μεθόδων κλίσης. Πρόκειται για πρϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν τα γ_κ, d_k . Ορίστηκαν ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ υπολογιστικής πολυπλοκότητας και μαθηματικής ακεραιότητας των αλγορίθμων. Το πρώτο κριτήριο υπαγορεύει πως $f(x_{k+1}) < f(x_k)$, για $\nabla f(x_k) \neq 0$. Οτιδήποτε άλλο ξεφεύγει από την λογική των μεθόδων μας και τους στερεί το νόημά τους. Δεύτερή προϋπόθεηση είναι η ${d_k}^T \nabla f(x_k) < 0$. Εξασφαλίζουμε δηλαδή πως η κατεύθυνση αναζήτησης είναι διαρκώς μειούμενη. Τρίτον, φροντίζουμε να επαληθεύεται η σχέση ${d_k}^T \nabla f(x_{k+1}) > b{d_k}^T \nabla f(x_k)$. Σε συνδυασμό με το δεύτερο κριτήριο, προστατευόμαστε από επιλογή υπερβολικά μικρού βήματος. Τέλος, τα πολύ μεγάλα γ_κ απορρίπτονται όταν ικανοποιείται η ανισότητα $f(x_{k+1}) \leq f(x_k) + a\gamma_\kappa {d_k}^T \nabla f(x_k), 0 < a < b < 1$. Λαμβάνοντας αυστηρά υπόψην τα παραπάνω, είμαστε σε σχέση να σχεδίασουμε ορθό και αποτελεσματικό αλγόριθμο σύγκλισης.

Μέθοδος Μεγίστης Καθόδου:

Για τον αλγόριθμο αυτόν επιλέγουμε $x_{k+1} = x_k + \gamma_k d_k$ με $d_k = -\nabla f(x_k)$. Επαναλμβάνουμε εωσότου $|\nabla f(x_k)| < \varepsilon$, όπου ε μία θετική σταθερά τερματισμού. Είναι μία απλή και σίγουρη μέθοδος. Η επιλογή του βήματος επηρρεάζει την αποτελεσματικότητα και την πολυπλοκότητα σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο. Πάμε να δούμε την υλοποίησή της σε Matlab για τις ανάγκες αυτές της εργασίας. Ως όρισμα δέχεται την συνάρτηση f, την συνάρτηση fgradient, το αρχικό σημείο, έναν μέγιστο αριθμό επαναλήψεων για αποφυγή infinite loop σε περίπτωση μη σύγκλισης, την ανοχή ε και την μέθοδο που επιθυμεί ο χρήστης για την επιλογή του βήματος. Επιστρέφει τις θέσεις των διανυσμάτων κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου, τις τιμές της f σε αυτά, τις τιμές του gradient και τον αριθμό επαναλήψεων. Η μεταβλητή vectors είναι διδιάστατος και η fvalues μονοδιάστατος πίνακας. Τα gradientvalues δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των ερωτημάτων, ωστόσο αποδείχθηκαν χρήσιμα στο troubleshooting. Γίνεται σε πρώτη φάση η αρχικοποίηση των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν στο main loop. Το διάνυσμα x παίρνει την τιμή από το όρισμα. Στα vectors και fvalues αποθηκεύονται οι αρχικές τιμές.

Υπολογίζουμε το gradient και μετά από κάποιες λιγότερο αξιοσημείωτες αναθέσεις προχωράμε στην while. Τρέχει όσες φορές υποδείξαμε στην κλίση της συνάρτησης. Τερματίζει πρόωρα μόνο εάν η νόρμα του gradient ικανοποιήσει την συνθήκη τερματισμού. Στο ίδιο if statement το control convergence παίρνει την τιμή True. Το διάνυσμα κατεύθυνσης παίρνει την τιμή -gradient, όπως ορίζει η θεωρία. Η (case insensitive) switch που ακολουθεί καθορίζει το βήμα. Στην περίπτωση 'constant', το γ_k παίρνει την τιμή 0.182, η οποία βρέθηκε να ικανοποιεί τα κριτήρια καλής λειτουργίας. Στην περίπτωση 'armijo' υλοποιείται ο αλγόριθμος της μεθόδου. Οι συνθήκες Armijo επιλέχθηκαν μετά από λίγο πειραματισμό. Εντός της while, το m_k αυξάνεται διαδοχικά μέχρι την ικανοποίηση της σχέσης που γνωρίζουμε από την θεωρία. Έτσι, σε κάθε επανάληψη της μεθόδου το βήμα ορίζεται όπως πρέπει. Για επιλογή 'optimal' από τον χρήστη, η σχέση $f(x_k + \gamma_k d_k)$ ορίζεται σαν συνάρτηση. Ελαχιστοποιείται στην συνέχεια ως προς γ_k μέσω της built-in εντολής του Matlab. Αφού λοιπόν έχει οριστεί τιμή για το βήμα, το διάνυσμα x παίρνει την νέα του τιμή. Στην συνλεχεια, υπολογίζονται οι νέες τιμές για τα gradient,iterations και στα vectors,fvalues γίνονται append οι νέες τιμές. Μετά το πέρας του main loop, υπάρχει ένα if/else statement που με βάση την τιμή του convergence (και του iterations μετά από μερικά παράδοξα) ενημερώνει στην κονσόλα για την επιτυχία του αλγορίθμου και τον αριθμό των επαναλήψεων.

Σημείωση: Η δομή της switch διατηρείται ίδια σε κάθε μια από τις συναρτήσεις αυτής της εργασίας.

Μέθοδος Newton:

Για την μέθοδο αυτή ορίζουμε $x_{k+1} = x_k - \gamma_k \Delta_k \nabla f(x_k)$. Πρόκειται για την ίδια γενική μορφή του αλγορίθμου της Μεγίστης Καθόδου, θεωρώντας όμως $\Delta_\kappa = [\nabla^2 f(x_k)]^{-1}$αντί του μοναδιαίου πίνακα. Προϋπόθεση είναι ο Εσσιανός $\nabla^2 f(x_k)$ να είναι θετικά ορισμένος. Κάνοντας τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις βλέπουμε πως ως διάνυσμα κατεύθυνσης θεωρούμε το $d_k = -\nabla^2 f(x_k)^{-1} \nabla f(x_k)$. Σε πραγματικές συνθήκες διαπιστώνουμε πως η απαίτηση για θετικά ορισμένο Εσσιανό ικανοποιείται πολύ κοντά σε θέση ελαχίστου. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου αλγορίθμου είναι ,επομένως, δύσκολη. Ας αναλύσουμε την υλοποίηση της μεθόδου στο Matlab. Η δομή της ακολουθεί σε γενικές γραμμές αυτήν που είδαμε νωρίτερα. Μόνη διαφορά στα ορίσματα και τις επιστροφές είναι η προσθήκη της συνάρτησης fhessian για τον υπολογισμό του $\nabla^2 f(x_k)$ σε κάθε επανάληψη. Ξεκινάμε με τα variable assignments. Αντιστιχούμε το x_0 στο αρχικό σημείο, ενημερώνουμε τις λίστες vectors και fvalues. Υπολογίζουμε επίσης το gradient τις f στο αρχικό σημείο, όπως και τον Εσσιανό. Ο έλεγχος convergence και ο δείκτης iterations αρχικοποιούνται κατά τα γνωστά. Οι επαναλήψεις υλοποιούνται πάλι μέσω while loop που τερματίζει όταν συμπληρωθούν οι μέγιστες επαναλήψεις ή ικανοποιηθεί ο έλεγχος $|\nabla f(x_k)| < e$. Η εντολή

hessian=(hessian+hessian')/2; ομαλοποιεί τον Εσσιανό παίρνοντας τον μέσο όρο του αθροίσματός του με τον ανάστροφό του. Πρόκειται για πίνακα συμμετρικό, οπότε έτσι ελαχιστοποιείται η επίδραση υπολογιστικών σφαλμάτων. Για τις ανάγκες του αλγορίθμου έχει προστεθεί ένας ακόμα έλεγχος. Καλούμε την εντολή chol(hessian) του Matlab. Πραγματοποιεί την παραγοντοποίηση Cholskey του πίνακα και επιστρέφει δείκτη p και τον άνω τριγωνικό πίνακα R (δεν τον ζητάμε στην συγκεκριμένη άσκηση). Μη μηδενικός δείκτης φανερώνει μη θετικά ορισμένο Εσσιανό. Ο αλγόριθμος, επομένως, τερματίζει. Όσο οι έλεγχοι το επιτρέπουν, οι επαναλήψεις συνεχίζουν και το d_k υπολογίζεται ως $-H(x)^{-1}\nabla f(x)$ για κάθε x. Γίνεται χρήση του backslash operator, ο οποίος λύνει ουσιαστικά το $H(x)d_k = -\nabla f(x)$. Ακολουθεί η switch για την επιλογή του βήματος. Τέλος, γίνονται οι ενημερώσεις τιμών και τα appends ώστε να τρέξει η επόμενη επανάληψη. Στο τέλος του αλγορίθμου γίνεται και ο έλεγχος σύγκλισης.

Μέθοδος Levenberg-Marquardt:

Συνήθως επικαλούμαστε τον αλγόριθμο αυτό σε περίπτωση μη θετικά ορισμένου Εσσιανού. Διορθώνουμε το παραπάνω υπολογίζοντας το μικρότερο δυνατό μ_κ για το οποίο ο πίνακας $H(x_k) + \mu_\kappa I$ είναι θετικά ορισμένος. Με δεδομένο αυτόν τον τροποποιημένο Εσσιανό, προχωράμε όπως είδαμε στην μέθοδο του Νεύτωνα. Καταλαβαίνουμε πως αυτός ο αλγόριθμος είναι ένα υβρίδιο μεταξύ των δύο που προαναφέρθηκαν. Ας θυμηθούμε την σχέση $x_{k+1} = x_k - \gamma_k \Delta_k \nabla f(x_k)$. Για μικρά μ_κ, ο όρος $\nabla^2 f(x_k) + \mu_\kappa I$ μοιάζει πιο πολύ με τον Εσσιανό, ενώ για μεγάλα μ_κ κυριαρχεί ο μοναδιαίος. Το Δ_κ , λοιπόν, μας παραπέμπει σε Newton στην πρώτη περίπτωση και σε Μέγιστη Κάθοδο στην δεύτερη. Η υλοποίηση σε κώδικα είναι σχεδόν ίδια με αυτήν της Newton. Η μόνη διαφορά είναι η προσθήκη της δομής ελέγχου και επανάληψης:

```
[~,p]=chol(hessian);
    if p==0
      d=-hessian\gradient;
    else
      while true
        hessiannew=hessian+mk*eye(size(hessian));
        [~,p]=chol(hessiannew);
        if p==0
          d=-hessiannew\gradient;
          break;
        else
          mk=mk+1;
        end
      end
```

Η δομή αυτή ελέγχει τον δείκτη p της παραγοντοποίησης Cholskey. Αυξάνει το μ_κ κατά ένα εωσότου ο hessiannew να είναι θετικά ορισμένος. Στην συνέχεια δίνει τιμή στο d_k όπως ακριβώς είδαμε στην μέθοδο Newton. Να σημειωθεί πως εάν ο Εσσιανός είναι εξ αρχής καθωσπρέπει, ο αλγόριθμος δεν διαφέρει καθόλου με τον προαναφερθέντα.

Θέμα 2:

Καλούμαστε να μελετήσουμε την συμπεριφορά της μεθόδου Μέγιστης Καθόδου για τρία διαφορετικά σημεία εκκίνησης και τρεις διαφορετικές τεχνικές επιλογής του γ_k. Συνολικά δηλαδή εννέα περιπτώσεις. Για αρχή δηλώνουμε την συνάρτηση ως symbolic ώστε να υπολογίσουμε εύκολα το $\nabla f(x)$ μέσω της built-in εντολής gradient. Στην συνέχεια μετατρέπουμε σε numerical functions, ώστε να μπορεί το πρόγραμμά μας να κάνει τους απαιτούμενους υπολογισμούς. Γίνεται χρήση της εύχρηστης εντολής matlabFunction που κάνει ακριβώς αυτό. Να σημειωθεί πως για function handles έχουμε επιλέξει μορφή διανύσματος. Αυτό απλοποιεί πολύ την λογική του κώδικα και *(κατά την προσωπική μου άποψη)* καθιστά το πρόγραμμα εύκολο στην κατανόηση. Η παραπάνω λογική θα διατηρηθεί και για τα επόμενα θέματα. Το 50 αρκεί για μέγιστος αριθμός επαναλήψεων. Θα δημιουργηθούν εννέα διαγράμματα, τα οποία θα σχολιάσουμε ξεχωριστά.

Figure 1: Απεικονίζει την σύγκλιση της Μεγίστης Καθόδου από το [0,0], για τις τρεις τεχνικές επιλογής βήματος. Στον οριζόντιο άξονα βέλπουμε τον αριθμό των επαναλήψεων. Στον κάθετο τις τιμές της f. Παρατηρούμε πως ο αλγόριθμος τερματίζει ανεπιτυχώς και για τα τρία γ_κ, σε μηδέν επαναλήψεις, όπως μας ενημερώνει και η κονσόλα. Δεν ξεφεύγοθμε ποτέ από το αρχικό σημείο. Στο Θέμα 1 είχαμε δει πως [0,0] είναι κρίσιμο σημείο για την συνάρτηση. Η κλίση της, λοιπόν, σε αυτό είναι μηδενική. Εξουδετερώνονται έτσι οι μέθοδοι που εξετάζουμε σε αυτή την εργασία.

Figure 2: Απεικονίζει την σύγκλιση της Μεγίστης Καθόδου από το [-1,1], για τις τρεις τεχνικές επιλογής βήματος. Η μέθοδος ελαχιστοποίησης της $f(x_k + \gamma_k d_k)$ είναι αισθητά γρηγορότερη όσον αφορά τον αριθμό των επαναλήψεων. Ακολουθεί σχεδόν ισάξια ο κανόνας Αρμίχο και τελυταία και αρκετά αργό το σταθερό βήμα.

Figure 3: Απεικονίζει την σύγκλιση της Μεγίστης Καθόδου από το [1,-1], για τις τρεις τεχνικές επιλογής βήματος. Το σημείο αυτό αποδεικνύεται δυσκολότερο για την Μέθοδο. Οι τεχνικές Βέλτιστης επιλογής και Αρμίχο χρειάζονται περισσότερες επαναλήψεις. Το περιμέναμε, αφού βρίσκεται πιο μακρία από την θέση ελαχίστου. Παρατηρούμε επίσης πως το χάσμα αποτελεσματικότητας μεταξύ Βέλτιστης και Αρμίχο μεγαλώνει περισσότερο. Η πρώτη απαιτεί μία μόνο παραπάνω επανάληψη σε σχέση με πριν. Η δεύτερη αρκετές. Το σταθερό βήμα αποτυγχάνει και συγκλίνει σε διαφορετικό

σημείο, λόγω εγλωβισμού σε τοπικό ακρότατο. Όσο και να αυξήσουμε τις μέγιστες επαναλήψεις το αποτέλεσμα δεν αλλάζει.

Figures 4-6: Απεικονίζουν στον τρισδιάστατο χώρο την σύγκλιση κάθε τεχνικής στο ελάχιστο ξεκινώντας από τα τρία σημεία της εκφώνησης. Βλέπουμε ,δηλαδή, τις διαδοχικές θέσεις τον διανυσμάτων που αποθηκεύουμε στον πίνακα vectors. Έτσι, αποκτούμε μια καλή εικόνα της διαδρομής προς την σύγκλιση, εάν αυτή υπάρχει. Η διαφορά στο μήκος του κάθε βήματος φανερώνει την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της Βέλτιστης επιλογής. Εντοπίζει τα μεγαλύτερα δυνατά από την εκάστοτε θέση. Καμία μέθοδος επιλογής βήματος δεν ξεφεύγει από το [0,0]. Στο δίαγραμμα 4 που απεικονίζει το σταθερό βήμα εντοπίζουμε και την περιοχή εγκλωβισμού.

Figures 7-9: Απεικονίζουν τις τιμές της $f(x, y)$ για δεδομένο σημείο εκκίνησης για κάθε τεχνική επιλογής γ_κ. Το [0,0], όπως είπαμε, δεν έχει ενδιαφέρον για την μελέτη μας. Για τα υπόλοιπα σημεία όμως, διακρίνουμε την σημασία που έχουν στον αριθμό των επαναλήψεων. Το [1,-1] είναι πάντα πιο αργό ανεξαρτήτου τεχνικής. Τονίζεται επίσης η αποτελεσματικότητα της Optimal, αφού τερματίζει πάντα πρώτη.

Θέμα 3:

Καλούμαστε να μελετήσουμε την συμπεριφορά της μεθόδου Newton για τρία διαφορετικά σημεία εκκίνησης και τρεις διαφορετικές τεχνικές επιλογής του γ_k. Συνολικά δηλαδή εννέα περιπτώσεις. Συμπεριλαμβάνουμε την symbolic δήλωση της συνάρτησης fhessian και μετατροπή αυτής σε Matlab function. Μέσω αυτής υπολογίζεται ο Εσσιανός σε κάθε x_k . Η κονσόλα μας ενημερώνει για την αποτυχία της μεθόδου. Σε κανένα από τα σημεία δεν τηρείται η προϋπόθεση για θετικά ορισμένο πίνακα. Για να ελέγξουμε την ακεραιότητα του κώδικα, δοκιμάζουμε με σημείο εκκίνησης πολύ κοντά στο ελάχιστο. Στο **Figure 1** που δημιουργείται κάνουμε κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Η Βέλτιστη επιλογή τερματίζει αμέσως, σε δύο επαναλήψεις. Η Αρμίχο είναι πολύ πιο αργή. Το σταθερό βήμα ακόμα περισσότερο. Μεταβάλλοντας τις παραμέτρους τα αποτελέσματα μεταβάλλονται για τις δύο τελευταίες, αλλά ο κανόνας παραμένει. Φαίνονται να εγκλωβίζονται γύρω από την θέση ελαχίστου και να μην μπορούν να φτάσουν σε αυτήν. Το ακατάλληλα μεγάλο βήμα τους τις εμποδίζει, καθώς θα οδηγούνταν σε θέση εκτός του συνόλου τιμών της f. Έτσι, φαίνεται να κάνουν «κύκλους» γύρω από αυτό. Η βέλτιστη επιλογή είναι απαλλαγμένη από τέτοια προβλήματα, αφού επιλέγει το βήμα πιο δυναμικά. Στο **Figure 2** ,με κατάλληλο ζουμ και προσανατολισμό *(δεν μπόρεσα να το βελτιώσω)* , διακρίνεται η συμπεριφορά αυτή.

Θέμα 4:

Καλούμαστε να μελετήσουμε την συμπεριφορά της μεθόδου Levenberg-Marquardt για τρία διαφορετικά σημεία εκκίνησης και τρεις διαφορετικές τεχνικές επιλογής του γ_k. Τα παροβλήματα της Μεθόδου Newton παύουν να υφίστανται. Τα συμπεράσματα που βγάζουμε παρατηρώντας τα διαγράμματα είναι ίδια με του Θέματος 1. Η Βέλτιστη επιλογή είναι και πάλι η κυρίαρχη μέθοδος.

Σύγκριση Μεθόδων:

Για την σύγκριση των μεθόδων θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική επιλογής βήματος που ελαχιστοποιεί την $f(x_k + \gamma_k d_k)$. Συγκρίνουμε ,δηλαδή, τους αλγορίθμους στην «ισχυρότερη» μορφή τους. Η Newton τείθεται εκτός συναγωνισμού. Δεν συγκλίνει για τα δοσμένα σημεία και εκκινήσει κοντά στο ελάχιστο τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν διαφορές. Το [0,0] ,επίσης, δεν θα σχολιαστεί. Παρατηρώντας τα διαγράμματα που δημιουργούνται αφού τρέξουμε το αρχείο Comparison , βλέπουμε την υπεροχή της μεθόδου Levenberg-Marquardt. Τερματίζει πολύ πιο γρήγορα και για τα δύο σημεία. Επιβεβαιώνεται λοιπόν το μειονέκτημα της Μέγιστης Καθόδου που γνωρίζουμε από την θεωρία. Στην ακρίβεια έξι δεκαδικών που χρησιμοποιούμε δεν φαίνεται κιόλας να υπερτερεί. Έτσι, σαν γενικό συμπέρασμα αυτής της εργασίας και με βάση τα αποτελέσματα που εξάγουμε από το Matlab καταλήγουμε πως η Levenberg-Marquardt είναι η καλύτερη.